GUIA DE USO ÉTICO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO SUPERIOR

Orientações para uso responsável de ferramentas de IA generativa em atividades acadêmicas de graduação

FORTALEZA
2026.2

1. Introdução

A inteligência artificial generativa (IAG) tornou-se parte do cotidiano acadêmico. Ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot são capazes de gerar código-fonte, resolver equações, redigir textos e traduzir conteúdos em segundos. Diante dessa realidade, a postura mais produtiva não é proibir o uso dessas tecnologias, mas **ensinar a utilizá-las de forma ética, crítica e transparente**.

Segundo o estudo EDUCAUSE AI Landscape de 2025, 74% das instituições de ensino superior nos Estados Unidos identificaram a integridade acadêmica como a principal preocupação relacionada ao uso de IA, ao mesmo tempo em que 68% dos respondentes reconheceram que os estudantes utilizam IA significativamente mais do que o corpo docente. Esse descompasso exige ação institucional.

Em 2024, a UNESCO publicou os Frameworks de Competências em IA para Professores e Estudantes, definindo princípios, valores e habilidades que educadores e alunos devem desenvolver para utilizar a IA de maneira ética e responsável. No mesmo ano, o Ministério da Educação da China publicou o Guia para Uso de IA Generativa em Escolas (edição 2025), estabelecendo uma abordagem progressiva: a IA é tratada como ferramenta complementar ao ensino, com proibições explícitas contra plágio, uso em avaliações e inserção de dados pessoais. A Comissão Europeia atualizou, em 2026, suas diretrizes éticas para uso de IA no ensino, fornecendo cenários práticos para educadores.

Este guia se inspira nessas referências internacionais e tem como objetivo orientar os estudantes de todas as disciplinas ministradas pelo professor sobre o que constitui uso ético e uso antiético de ferramentas de IA generativa. O documento apresenta princípios gerais, exemplos concretos de prompts permitidos e proibidos, e um modelo de declaração de uso que deve acompanhar as entregas acadêmicas.

2. Princípios Éticos Norteadores

Os princípios a seguir se baseiam nos frameworks da UNESCO, nas diretrizes do Ministério da Educação da China e no Four-Pillar Framework proposto por Greenspan et al. (2026) para governança ética de IA no ensino superior.

2.1 Agência Humana

A IA é uma ferramenta, não um substituto do raciocínio humano. O estudante deve manter o controle sobre o processo de aprendizagem, tomando decisões conscientes sobre quando e como utilizar a IA. O objetivo é que a tecnologia amplifique a capacidade intelectual, não a substitua. Conforme o guia chinês, o princípio fundamental é "a formação como alicerce e a tecnologia como instrumento".

2.2 Transparência e Divulgação

Todo uso de IA deve ser declarado. O estudante deve documentar quais ferramentas utilizou, quais prompts forneceu e como o resultado foi incorporado ao trabalho final. A literatura recente enfatiza que a divulgação isolada não é suficiente: é necessário fornecer evidência de processo, como logs de prompts e versões de rascunho, demonstrando engajamento ativo com o conteúdo.

2.3 Integridade Acadêmica

Utilizar IA para obter respostas prontas a exercícios avaliativos sem reflexão própria constitui fraude acadêmica, equiparável a plágio. O estudante deve compreender, revisar criticamente e ser capaz de explicar qualquer conteúdo gerado por IA que incorpore ao seu trabalho. A IA não deve ser utilizada em avaliações individuais, provas ou quaisquer atividades em que o regulamento da disciplina proíba seu uso.

2.4 Verificação e Pensamento Crítico

Conteúdos gerados por IA podem conter erros factuais, lógicos ou conceituais, um fenômeno conhecido como "alucinação". O estudante tem a responsabilidade de verificar toda informação gerada, confrontando-a com fontes primárias, documentação oficial e materiais didáticos da disciplina. Nunca se deve confiar cegamente na saída de uma ferramenta de IA.

2.5 Privacidade e Segurança de Dados

Dados pessoais, senhas, tokens de acesso, informações institucionais e dados de terceiros jamais devem ser inseridos em ferramentas de IA. Conforme as diretrizes chinesas e da UNESCO, a proteção de dados é pré-condição para qualquer uso de IA no contexto educacional.

2.6 Equidade de Acesso

Nenhuma atividade avaliativa pressupõe que o aluno disponha de acesso a ferramentas de IA pagas. Quando o uso de IA for permitido, será com ferramentas de acesso gratuito. Alunos que não desejarem utilizar IA não serão prejudicados.

3. Níveis de Uso Permitido

Inspirado no GenAI Use and Ethics Framework (GREEN, 2025) e no AIAS Framework (FURZE et al., 2024), as atividades desta disciplina adotam uma escala progressiva de cinco níveis de envolvimento com IA. O nível aplicável a cada atividade será explicitamente indicado no enunciado.

Nível	Descrição	Exemplo Prático
0 - Proibido	Nenhum uso de IA é permitido. A atividade avalia competência individual sem assistência tecnológica.	Provas presenciais, testes individuais, avaliações diagnósticas.
1 - Consulta conceitual	A IA pode ser usada para esclarecer conceitos ou tirar dúvidas sobre a teoria, mas não para gerar soluções.	"Explique o conceito de recursão em programação funcional" — a resposta não pode ser copiada como entrega.
2 - Brainstorming e planejamento	A IA pode ser usada para explorar ideias, gerar esboços ou sugerir abordagens, mas a solução deve ser integralmente desenvolvida pelo aluno.	"Quais abordagens posso considerar para resolver um sistema linear 3×3?" — o aluno deve executar a abordagem escolhida.
3 - Assistência com revisão	A IA pode revisar, criticar ou sugerir melhorias ao trabalho já produzido pelo aluno. O aluno deve justificar cada mudança aceita.	"Revise este código em Elixir e aponte possíveis melhorias de legibilidade" — o aluno decide quais sugestões adotar e documenta por quê.
4 - Colaboração documentada	A IA pode ser usada como co-criadora, desde que todo o processo seja documentado com logs de prompts e o aluno demonstre compreensão total do resultado.	Projetos de maior escopo com entrega de relatório de processo contendo todos os prompts, respostas da IA e análise crítica.

4. Exemplos de Prompts: Permitidos × Proibidos

As tabelas a seguir apresentam cenários concretos de uso de IA em atividades de programação e de matemática. Cada linha contrasta um prompt que promove aprendizagem com um que a prejudica. O critério central é: o prompt estimula o raciocínio do aluno ou o substitui?

4.1 Programação

Cenário	✓ Uso Permitido	✗ Uso Proibido
Entender um erro	*"Estou recebendo o erro 'FunctionClauseError' neste trecho em Elixir. O que esse tipo de erro geralmente indica?"*	*"Meu código em Elixir dá erro. Corrija para mim: [cola o código inteiro]."*
Aprender um conceito	*"Explique o conceito de pattern matching em Elixir com um exemplo simples diferente do que está na documentação."*	*"Escreva a solução completa do exercício 3 da lista sobre pattern matching."*
Revisar código próprio	*"Revise este código que EU escrevi e aponte problemas de legibilidade ou de desempenho, sem reescrever: [código]."*	*"Reescreva este código para ficar perfeito: [código]."*
Explorar abordagens	*"Quais são as formas mais comuns de implementar uma fila de prioridade em Java? Liste vantagens e desvantagens de cada uma."*	*"Implemente uma fila de prioridade em Java com todos os métodos prontos para eu entregar."*
Debugging	*"Este Composable no Jetpack Compose não recompõe quando o estado muda. Que causas comuns podem explicar esse comportamento?"*	*"Faça este app Android funcionar: [cola o projeto inteiro]. Retorne o código corrigido."*
Testes	*"Quais tipos de testes unitários seriam relevantes para uma função que calcula o hash SHA-256 de um arquivo?"*	*"Gere todos os testes unitários do meu módulo: [código completo]."*
Refatoração	*"Analise esta função e sugira onde eu poderia aplicar o princípio da responsabilidade única. Não reescreva, apenas indique."*	*"Refatore todo este módulo Node.js seguindo clean code e me dê o resultado final."*

4.2 Matemática e Resolução de Exercícios

Cenário	✓ Uso Permitido	✗ Uso Proibido
Entender um método	*"Explique passo a passo como funciona o método de eliminação de Gauss para sistemas lineares."*	*"Resolva o sistema: 2x + 3y = 7, x − y = 1."*
Verificar resultado	*"Calculei que a integral de x^2 dx de 0 a 3 é 9. Meu resultado está correto? Se não, indique onde posso ter errado, sem resolver."*	*"Calcule a integral de x^2 dx de 0 a 3 com todos os passos."*
Tirar dúvida conceitual	*"Qual a diferença entre convergência absoluta e convergência condicional de uma série? Dê um exemplo conceitual."*	*"Determine se a série $\Sigma(-1)^n/n$ converge ou diverge. Mostre a resolução completa."*
Escolher estratégia	*"Estou tentando resolver uma EDO de segunda ordem. Quais métodos existem e em que situações cada um se aplica?"*	*"Resolva y'' + 4y = 0 com y(0)=1, y'(0)=0."*
Identificar erro	*"Tentei derivar $f(x) = \ln(x^2+1)$ e obtive $f'(x) = 1/(x^2+1)$. Isso está correto? Se não, qual regra eu posso ter esquecido de aplicar?"*	*"Derive $f(x) = \ln(x^2+1)$ para mim."*
Contextualizar	*"Em quais situações práticas de redes de computadores a álgebra linear é aplicada? Quero entender por que estudo isso."*	*"Resolva todos os exercícios da página 42 do livro de álgebra linear."*
Autoavaliação	*"Formulei esta demonstração por indução. Verifique se meu passo indutivo está logicamente correto, sem corrigir — apenas indique se há falhas."*	*"Demonstre por indução que 1+2+...+n = n(n+1)/2."*

5. O que a IA Não Deve Fazer por Você

Para além dos exemplos de prompts, é importante que o aluno compreenda os limites gerais. A IA não deve:

A IA NÃO deve...	Por quê?
Escrever a solução completa de um exercício avaliativo.	A avaliação mede a sua competência, não a da ferramenta.
Ser utilizada durante provas ou atividades de nível 0.	Constitui fraude acadêmica, sujeita às penalidades do regimento.
Substituir a leitura da documentação oficial.	A IA pode gerar informações desatualizadas ou incorretas. A documentação oficial é a fonte primária.
Gerar código que você não consiga explicar linha a linha.	Se você não entende o que entregou, não houve aprendizagem.
Receber dados pessoais, senhas ou informações de terceiros.	Viola princípios de privacidade e segurança de dados.
Ser a sua única fonte de estudo.	A IA complementa, não substitui, livros, aulas, documentação e prática autônoma.

6. Boas Práticas de Uso

6.1 Técnica do "Não me dê a resposta"

Ao interagir com a IA, instrua-a explicitamente a não fornecer a resposta direta. Use prompts como: "Não me dê a resposta. Apenas me indique qual conceito ou técnica devo estudar para resolver este problema." Essa abordagem transforma a IA em um tutor socrático que guia o raciocínio sem substituí-lo.

6.2 Prompts de metacognição

Use a IA para refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem: *"Estou estudando estruturas de dados há duas semanas e ainda confundo pilhas com filas. Que exercícios posso fazer para fixar a diferença?"* Esse tipo de uso ajuda a identificar lacunas de conhecimento sem pedir soluções prontas.

6.3 Verificação cruzada

Sempre confronte a resposta da IA com pelo menos uma fonte adicional: a documentação oficial da linguagem, o material da disciplina ou um livro-texto. Se houver divergência, investigue: o processo de investigação é tão valioso quanto a resposta em si.

6.4 Documentação do processo

Para atividades de nível 3 ou 4, mantenha um registro de todos os prompts utilizados, as respostas obtidas e as decisões que você tomou com base nelas. Essa documentação não apenas comprova a ética do uso, mas também se torna um material de estudo valioso para revisão posterior.

7. Modelo de Declaração de Uso de IA

Para atividades de nível 1 a 4, o aluno deve preencher e anexar à entrega o documento "*Declaração de Uso de Inteligência Artificial*", disponibilizado separadamente pelo professor. A declaração é parte integrante da avaliação e sua ausência implica a não aceitação da entrega.

O documento é composto por seis seções: identificação do aluno, nível de uso de IA, ferramentas utilizadas, descrição do uso, autoavaliação ética e termo de responsabilidade. Todas as seções devem ser preenchidas de forma completa e honesta.

Atenção especial deve ser dada à seção 4 — Descrição do Uso. Nela, o aluno deve descrever de forma completa, objetiva e de fácil compreensão como a inteligência artificial foi utilizada na atividade. Isso inclui: quais perguntas foram feitas à ferramenta, que tipo de resposta foi obtido e de que maneira o resultado foi incorporado (ou não) ao trabalho entregue. Declarações vagas, genéricas ou incompreensíveis — como "usei a IA para me ajudar", "pedi ajuda ao ChatGPT" ou similares — não serão aceitas. O preenchimento inadequado da seção 4 resultará na atribuição de nota zero à atividade, sem possibilidade de reenvio.

A declaração pode ser assinada de forma manuscrita ou digitalmente por meio da conta gov.br do aluno (nível Prata ou Ouro), utilizando o serviço disponível em https://assinador.iti.br.

8. Consequências do Uso Antiético

O uso de IA em desacordo com as diretrizes deste guia será tratado conforme o regulamento disciplinar da instituição. As consequências podem incluir:

a) Atribuição de nota zero na atividade em questão;

b) Abertura de processo disciplinar conforme o regimento acadêmico;

c) Registro de ocorrência junto à coordenação do curso;

d) Em casos de reincidência, encaminhamento ao colegiado para análise de penalidades adicionais.

O objetivo destas consequências não é punitivo, mas pedagógico: garantir que o diploma reflita competências reais adquiridas pelo aluno.

LICENÇA

CC0 1.0 Universal

Creative Commons — Dedicação ao Domínio Público



NO RIGHTS RESERVED

Este documento é dedicado ao domínio público por seu autor, Prof. Bruno Lopes, na maior extensão permitida pela lei. Ao utilizar a dedicação CC0 1.0 Universal, o autor renuncia a todos os direitos autorais e direitos conexos sobre esta obra, em todo o mundo, incluindo todos os direitos morais relacionados, na medida permitida pela legislação aplicável.

Você pode copiar, modificar, distribuir e utilizar este documento, inclusive para fins comerciais, sem pedir autorização.

O que isso significa na prática

Você pode...	Sem precisar...
Copiar e redistribuir este guia para seus alunos ou colegas.	Pedir autorização ao autor.
Adaptar, remixar ou criar obras derivadas.	Dar crédito (embora seja apreciado).
Usar para fins comerciais ou não comerciais.	Indicar se mudanças foram feitas.
Traduzir para outros idiomas.	Manter a mesma licença na obra derivada.

Embora a atribuição não seja legalmente exigida, o autor agradece a citação como cortesia acadêmica quando o documento for utilizado como base para outros materiais.

Texto legal completo:

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt-br

Referências

AZEVEDO, A. Institutional Policies on Artificial Intelligence in Higher Education: Frameworks and Best Practices for Faculty. New Directions for Adult and Continuing Education, n. 188, p. 25–35, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1002/ace.70013. Acesso em: 16 ago. 2026.

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY. Ethical and Responsible Use of AI for Students. CSU AI Commons, 2025. Disponível em: https://genai.calstate.edu/communities/students/ethical-and-responsible-use-ai. Acesso em: 16 ago. 2026.

CHINA. Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction. Guide to Using Generative Artificial Intelligence in Primary and Secondary Schools (2025 Edition). Tradução de: Etcetera Language Group, Inc. Editado por: Ben Murphy. Washington, DC: Center for Security and Emerging Technology (CSET), Georgetown University, 2025. Disponível em: https://cset.georgetown.edu/publication/china-school-gen-ai-use-guide-2025/. Acesso em: 16 ago. 2026.

COMISSÃO EUROPEIA. Guidelines on the Ethical Use of Artificial Intelligence and Data in Teaching and Learning for Educators. Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2026. Disponível em: https://www.cedefop.europa.eu/en/print/pdf/node/161957. Acesso em: 16 ago. 2026.

EDUCAUSE. AI Ethical Guidelines. Louisville: EDUCAUSE, 2025. Disponível em: https://library.educause.edu/resources/2025/6/ai-ethical-guidelines. Acesso em: 16 ago. 2026.

FURZE, L. et al. AI Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical AI Integration in Educational Assessment. 2024.

GEORGIEVA, M.; STUART, J. Ethics Is the Edge: The Future of AI in Higher Education. EDUCAUSE Review, jun. 2025. Disponível em: https://er.educause.edu/articles/2025/6/ethics-is-the-edge-the-future-of-ai-in-higher-educatio n. Acesso em: 16 ago. 2026.

GREEN, M. GenAI Use and Ethics Framework: A Pedagogical Model for Responsible AI Integration in K-12 and Higher Education. Online Learning Consortium Insights, nov. 2025. Disponível em: https://onlinelearningconsortium.org/olc-insights/2025/11/genai-use-and-ethics-framework/. Acesso em: 16 ago. 2026.

GREENSPAN, R. et al. Ethical Challenges of Artificial Intelligence in Higher Education: A Four-Pillar Student-Activity Framework for Institutional Governance. Education Sciences, v. 16, n. 4, p. 555, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.3390/educsci16040555. Acesso em: 16 ago. 2026.

MCGINTY, K.; MURRAY-JOHNSON, K. Ethical Frameworks of Artificial Intelligence for Faculty: Upholding Academic Integrity and Authenticity. New Directions for Adult and

Continuing Education, n. 188, p. 15–23, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1002/ace.70012. Acesso em: 16 ago. 2026.

MIAO, F.; CUKUROVA, M. AI Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO, 2024. Disponível em: https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers. Acesso em: 16 ago. 2026.

MIAO, F.; HOLMES, W. Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693. Acesso em: 16 ago. 2026.

MIAO, F.; SHIOHIRA, K. UNESCO AI Competency Framework for Students. Paris: UNESCO, 2024. Disponível em: https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students. Acesso em: 16 ago. 2026.

OTTINGER, L. China's AI Education Experiment. ChinaTalk, abr. 2026. Disponível em: https://www.chinatalk.media/p/chinas-ai-education-experiment. Acesso em: 16 ago. 2026.

STUART, J.; GEORGIEVA, M. From Prompt to Practice: A Framework for Transparent GenAI Use in Higher Education. EDUCAUSE Review, mar. 2026. Disponível em: https://er.educause.edu/articles/2026/3/from-prompt-to-practice-a-framework-for-transparent-genai-use-in-higher-education. Acesso em: 16 ago. 2026.

UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence. Acesso em: 16 ago. 2026.